

예제 2

함수가 연속일 조건



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\cos \pi x}{2x+a} & (x \neq \frac{1}{2}) \\ b & (x = \frac{1}{2}) \end{cases}$ 가 $x = \frac{1}{2}$ 에서 연속일 때, 두 실수 a, b 의 곱 ab 의 값은? (단, $b \neq 0$)

① $-\frac{\pi}{2}$

② $-\frac{\pi}{4}$

③ $\frac{\pi}{4}$

④ $\frac{\pi}{2}$

⑤ π

풀이 전략

$\lim_{x \rightarrow a} \frac{h(x)}{g(x)} = a (a \neq 0)$ 이고, $x \rightarrow a$ 일 때 (분자) $\rightarrow 0$ 이면 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

풀이

$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = f\left(\frac{1}{2}\right)$ 이어야 하므로

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\cos \pi x}{2x+a} = b$$

$x \rightarrow \frac{1}{2}$ 일 때 (분자) $\rightarrow 0$ 이고, $b \neq 0$ 이므로 (분모) $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} (2x+a) = 1+a=0$ 에서

$$a = -1$$

$x - \frac{1}{2} = t$ 로 놓으면 $x \rightarrow \frac{1}{2}$ 일 때 $t \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\cos \pi x}{2x-1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos \pi \left(\frac{1}{2}+t\right)}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin \pi t}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \left(-\frac{\sin \pi t}{\pi t} \cdot \frac{\pi}{2}\right) = -\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore b = -\frac{\pi}{2}$$

$$\therefore ab = (-1) \cdot \left(-\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\pi}{2}$$

답 ④

유제

정답과 풀이 47쪽

확인유제

03 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{2\sqrt{x-1}+a}{x-2} & (x > 2) \\ b & (x = 2) \\ 2x+c & (x < 2) \end{cases}$ 가 $x=2$ 에서 연속일 때, 세 실수 a, b, c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은?

① -4

② -3

③ -2

④ -1

⑤ 0

발전유제

04 함수 $f(x)$ 가 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$(1 - \cos x)f(x) = x(e^x - 1)$$

을 만족시킨다. $f(x)$ 가 $x=0$ 에서 연속일 때, $f(0)$ 의 값을 구하시오. (단, e 는 자연로그의 밑이다.)